EUROPRESS × SINCE AI HACKATHON 2026 · TIIMI PÖHIC.AI

OpenWeight

Paino jokaisesta puristimesta. Kilpailuetu jäteyhtiöille, läpinäkyvyys asiakkaalle ja kasvu Europressille.

Punnitus jokaiseen uuteen puristimeen | Asiakkaalle ilmainen | Jäteyhtiö maksaa datasta | Tekoäly raportoi ja ennustaa

Jätehuollon hinnan ratkaisee paino, mutta painon tietää vain jäteyhtiö, ja vasta jälkikäteen. OpenWeight tuo punnituksen jokaiseen Europressin puristimeen Europressin omalla kustannuksella ja tekee painotiedosta palvelun, josta asiakas, jäteyhtiö ja Europress hyötyvät, ja joka muuttaa kannustimet, jotka nyt pitävät alan paikallaan.

~1 900 €
asiakkaan hyöty / laite / vuosi, ilmaiseksi simuloitu

~1 400 €
jäteyhtiön hyöty / laite / vuosi; nyt se tienaa laitteesta 0–800 € simuloitu

+2,5 M€
Europressin NPV 10 v; täydessä vauhdissa +2,4 M€ kassavirtaa vuodessa oletus

Merkinnät: havaittu julkinen lähde tai haasteen vetäjä · simuloitu haasteen synteettinen data · arvio tiimin laskelma · oletus tiimin valinta. Laskenta: *analysis/*.

1 · ONGELMA

Ala ei liiku, koska kannustimet pitävät sen paikallaan

Jokainen toimii järkevästi omista lähtökohdistaan. Siksi ongelmaa ei ratkaista vakuuttamalla, vaan muuttamalla kannustimet.

Jäteyhtiö hyötyy vajaista tyhjennyksistä

33 %

tyhjennyksistä tehdään alle 60 %:n täytöllä simuloitu. Täysillä kuormilla tyhjennyksiä tarvittaisiin 18 % vähemmän. Tyhjennyksestä maksetaan kiinteä hinta.

> *"Kuljetusyritys ei suoraan säästä, jopa menettää." – HSY:n logistiikkapäällikkö*

Painotieto suojaa vakiintunutta yhtiötä

21 % vs 9 %

uuden tarjoajan arvio kiloista per tyhjennys menee sokkona 21 % pieleen, kohteen painohistorialla 9 % simuloitu. Kilpaileva jäteyhtiö ei uskalla tarjota kilohintaa, ja vakiintunut voittaa joka kolmas vuosi vetäjä.

Asiakas ei näe eikä ehdi

~3 %

kiinteistöpäällikön työajasta menee jätehuoltoon vetäjä. Hän epäilee, että häntä laskutetaan liikaa, mutta ei pysty todistamaan sitä: paino on jäteyhtiöllä.

Miksi Europressin nykyiset palvelut eivät riitä

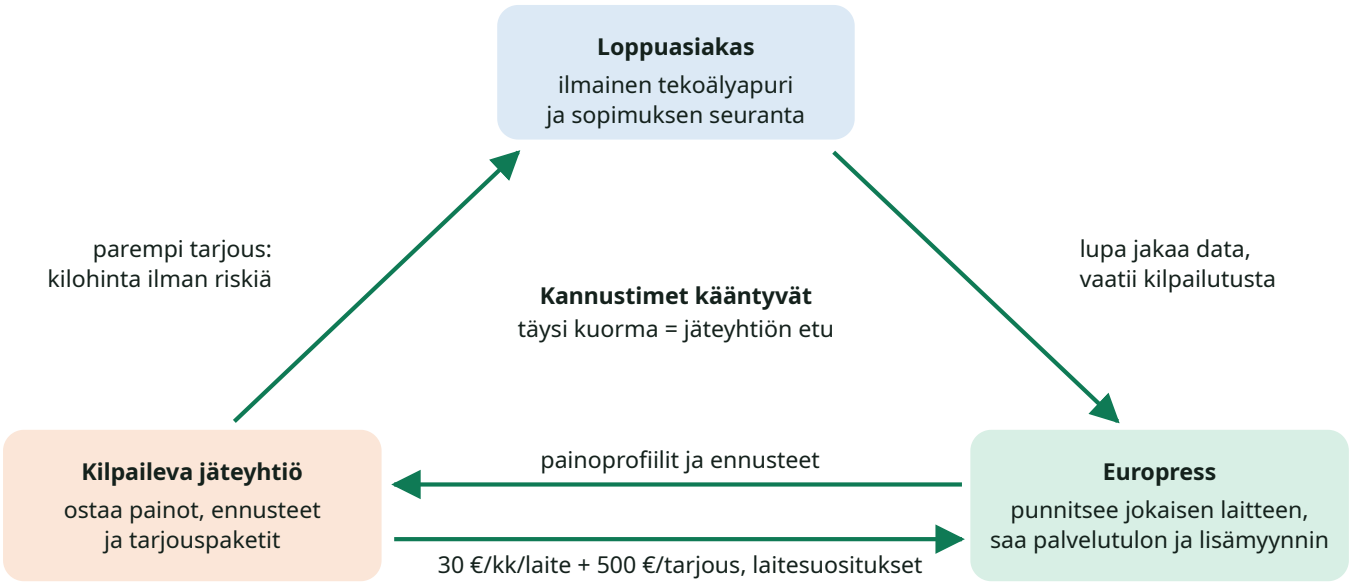
NYKYINEN RATKAISU	MITÄ SE TEKEE	MIKSI SE EI RIITÄ
SMART (täyttöaste, automaattiset tyhjennyskutsut)	−37 % tyhjennyksiä epsmart.fi	Toimii jäteyhtiöiden kannustimia vastaan, joten vakiintuneet yhtiöt puhuvat sitä vastaan
SMART Insights	Raportit ja optimointi asiakkaalle	Hintaherkälle asiakkaalle myytynä vain ~15 %:lla vetäjä; näyttää dataa, ei kerro mitä tehdä
Ei painoa	–	Säästöä ei voi todentaa eikä laskua tarkistaa; Europress ei pääse "viemään tapausta loppuun" vetäjä
Ei roolia kilpailutuksessa	–	Hinta lyödään lukkoon kolmeksi vuodeksi ilman Europressia
Scaletipper X1	Punnitsee astioiden kippaukset	Jätettä heitetään ohi ja virheet kertautuvat; sopii vuokralaisten kulujen jakoon, ei kontin kokonaispainoon vetäjä
Tasovaaka	Punnitsee koko laitteen	"Yhtä kallis kuin koko puristin" vetäjä; asiakas ei maksa

Johtopäätös: painotieto on alan tärkein tieto, ja sen omistaa nyt se, joka laskuttaa. Kun paino on riippumaton ja kenen tahansa ostettavissa asiakkaan luvalla, vakiintuneen yhtiön tietoetu katoaa ja kilohinnoittelu muuttuu turvalliseksi.

2 · RATKAISU

Kolme osapuolta, yksi kierre

Europress maksaa punnituksen, koska jokainen punnitsematon laite heikentää kilpailuetua, jota se myy jäteyhtiöille.



1. **Europress punnitsee jokaisen uuden puristimen.** Asiakas ei maksa mitään eikä voi jättää punnitusta pois.
2. **Asiakas saa ilmaisen näkyvyyden.** Tekoäly kertoo, mitä hän maksaa, mikä ei käy järkeen ja kannattaako kilpailuttaa. Asiakkaan vaatimus saa jäteyhtiön mukaan, kuten Insightsin kanssa vetäjä.
3. **Kilpaileva jäteyhtiö ostaa painodatan** ja tarjoaa kilohinnan ilman riskiä. Se voittaa kilpailutuksia.
4. **Vakiintuneen on pakko seurata.** Kilohinnoittelussa täydet kuormat ovat jäteyhtiön etu.
5. **Jäteyhtiöt alkavat suositella Europressin laitteita.** Europressin vastustajista tulee myyntikanava.

Miksi asiakas ei maksa: laskelmassa jo 10–25 % punnituksen pois jättäneitä asiakkaita syö maksullisuuden hyödyn, koska jäteyhtiö ei uskalla siirtyä kilohinnoitteluun, jos osa kohteista on punnitsematta arvio.

Kolme näkymää ja yhteinen taustajärjestelmä

Demo käyttää haasteen omaa dataa ja tehtäviä A–E. Yksi kauppaketjun kohde kulkee kaikkien näkymien läpi.

Kiinteistöpäällikkö · ilmainen

- **Tekoälyraportti:** kolme tärkeintä havaintoa euroina, Hyväksy / Ei nyt
- **Kustannus per tonni** rivi riviltä sopimusta vasten (A)
- **Asiat, jotka eivät käy järkeen:** vajaat tyhjennykset, laskuvirheet, painoerot, kosteus, väärä jäte (B)
- **Palvelutaso:** täsmällisyys, väliin jääneet käynnit, ylilaskutus (B2)
- **Kilpailutusapuri:** kiistä / pyydä punnitusdata / neuvottele / kilpailuta (C2)

Jäteyhtiö · maksullinen

- **Tarjouspaketti:** kg/tyhjennys P10/P50/P90, täyttymisnopeus, kausivaihtelu, 12 kk ennuste
- **Sokko vs. profiili:** 21 % vs 9 % arviovirhe
- **Hintalaskuri:** yhtiön omat kulut → kannattava €/t ja kate eri varmuustasoilla
- **Live-paino** ja ennuste omille asiakkaille
- **Varmennettu paino** jokaisesta tyhjennyksestä

Europress · sisäinen

- **Verkosto:** punnitut laitteet, kalibrointi, painon ja jäteaseman vaa'an ero (±3,3 %)
- **Business case:** säätimet punnituksen hinnalle, jäteyhtiön maksulle ja omaksumiselle → NPV
- **Liidit:** jäteyhtiöiden laitesuositukset
- **Markkinahintaindeksi:** anonymisoitu €/t alueittain

Taustajärjestelmä



Tekoäly tekee oikeaa työtä

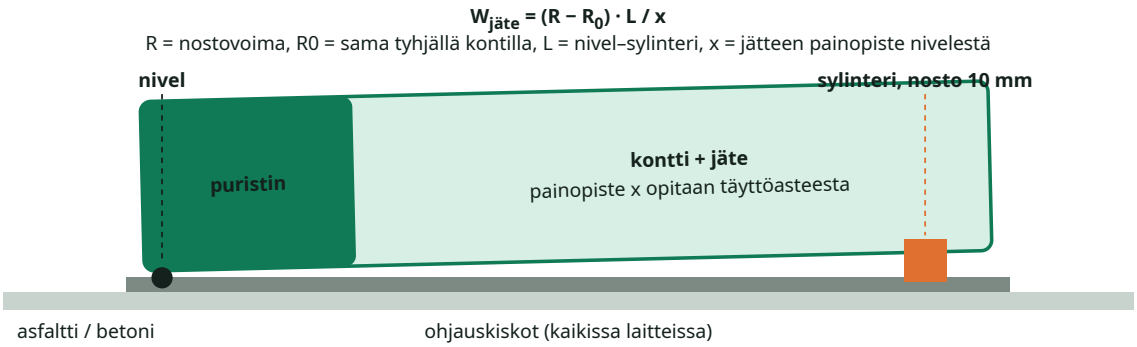
- **Ennusteet vaihteluväleineen:** hinnoitteluriski on epävarmuutta, ja sen pienentäminen on se, mistä jäteyhtiö maksaa
- **Poikkeamien tunnistus:** palvelutaso, laskuvirheet, kosteus, väärä jäte
- **Kielimalli:** raportit, laskujen lukeminen, kilpailutuksen selitykset. Luvut tulevat aina laskennasta, eivät kielimallilta

Säännöt

- Ihminen hyväksyy jokaisen suosituksen, perustelu ja peruutuspolku näkyvät
- Jäljitettävyys rivitasolle: tilaus → punnituskuitti → sopimusversio → laskurivi
- Neutraali: erotellaan jäteyhtiön, laitteen ja datan aiheuttamat erot
- Data kuuluu asiakkaalle; jakolupa kilpailutuskohtainen

Yksi nostosylinteri jokaiseen puristimeen

Kaikki Europressin puristimet seisovat ohjauskiskoilla. Yksi sylinteri nostaa kontin takapäätä 10 mm, etupää toimii nivelenä kiskoilla, ja sylinterin paine kertoo painon. Puristimen oma hydrauliikka, ei maatöitä, ei jatkuvaa kuormaa anturille.



Mittaus

1. Mittaus koneen ollessa levossa: tara, noutopaino, yötrendi.
2. Hidas nosto ja lasku, ~15 s kumpikin. Keskiarvo kumoaa tiivisteiden kitkan.
3. Painopiste x jätteen kertymästä (täyttöaste, puristuskerrat); tarkentuu jokaisesta noudosta.
4. Tulos pilveen epävarmuuden kanssa: 3,1 t ± 0,1 t.

Kaikki puristimet

- **COMBI-perhe:** sylinteri koneessa, tehtaalla.
- **DUO:** sylinteri kiskossa kontin takapäässä, puristimen hydrauliikka.
- **Nykyinen kanta:** jälkiasennus huollon yhteydessä.

Mitoitus vetäjän kysymyksiin arvio

Nostovoima	≈ 4–6 t (≈ 60 kN)
Sylinteri	Ø 80 mm → ≈ 120 bar < 200 bar
Anturi	0–250 bar, ±0,25 % FS → ±30 kg
Tarkkuus	±3 % täynnä, ±8–10 % puolitäynnä
Maahan	jalka kiskolla; levy 400 mm ≈ 0,4 MPa
Hinta	≈ 550–1 100 €

Tarkkuus on suurin juuri noudon hetkellä, kun kontti on täynnä. Tarjouspaketti käyttää juuri sitä: kiloa per tyhjennys. Hinnoitteluun riittää ±10–15 %.

Turvallisuus ja kestävyys

- 10 mm nosto, kuristin, varoventtiili, mekaaninen pysäytin
- Nouto estetty SMARTissa, kunnes sylinteri on sisällä
- Biojäte punnitaan normaalisti, toisin kuin painesensorilla

Vaihtoehdot

RATKAISU	HINTA	KOKONAISPAINO	HUOMIO
Yksi nostosylinteri	**~550–1 100 €**	**kyllä, ±3 % täynnä**	**vakaa, puristimen hydrauliikka, Europressin oma IP**
Kaksi sylinteriä (päät vuorotellen)	~700–1 200 €	kyllä	ei vakaa: koko yksikkö keikkuu
Kennot kiskojen alla / tasovaaka / Scaletipper	530 € – laitteen hinta	osin	vaatii rakenteen, liian kallis tai ohi heitetty jäte

Kaikki kolme osapuolta voittavat

Arvot per laite haasteen datasta, kannattavuus julkisista tilinpäätöksistä, laitekanta vetäjältä.

Arvo per laite vuodessa

KENELLE	€/V	MISTÄ
Asiakas	**~1 900**	täydet kuormat, kilpailutus, kiistettävät lisämaksut, laskuvirheet simuloitu
Jäteyhtiö	**~1 400**	täydet kuormat 634, turhat käynnit 130, hinnoitteluriski 643 simuloitu
Punnituksen kustannus	~190	825 € / 8 v + kalibrointi arvio

Jäteyhtiön nykyinen liikevoitto per laite

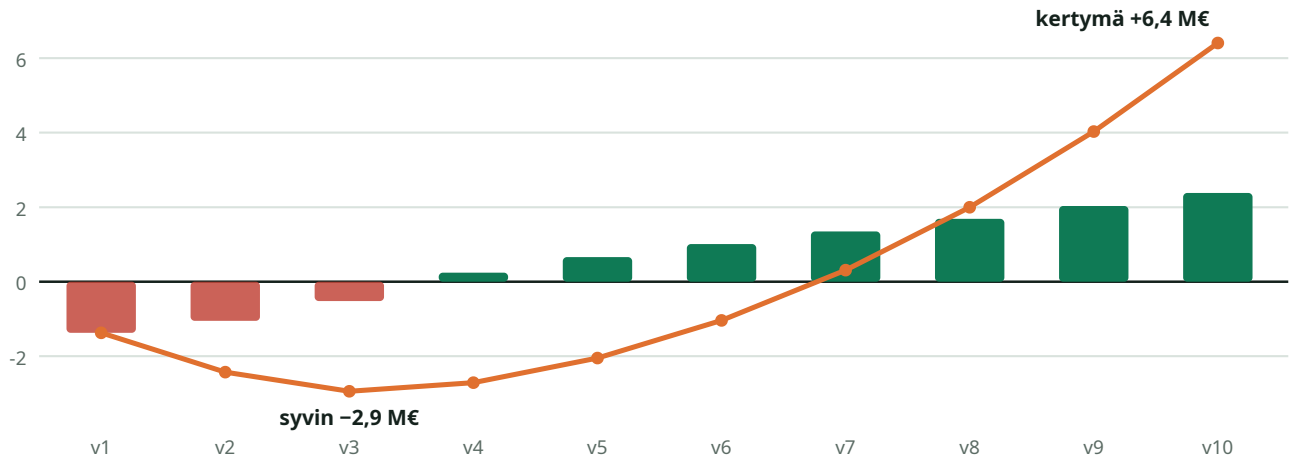
YHTIÖ	LIIKEVOITTO	€/LAITE/V
L&T 2025	8,0 %	~816
Stena Recycling 2025	~2,7 %	~275
L&T Q1/2026	−0,9 %	tappio
Remeo 2025	−3,7 %	tappio

Lähteet: L&T osavuosikatsaus Q1/2026, Asiakastieto, Finder havaittu. Per laite: datan asiakaskulu 10 200 €/v.

Jäteyhtiö tienaa nyt laitteesta 0–800 € vuodessa. Palvelu tuo ~1 400 €, ja se maksaa siitä 360 € (30 €/kk) + 500 € per tarjous. Maksu on hypoteesi: Insightsin jälleenmyynnissä jäteyhtiö lisäsi Europressin hintaan vain ~10 % vetäjä. Testataan pilotissa.

Europress, 10 vuotta oletus

Punnitus jokaiseen uuteen puristimeen 825 €, 1 200 uutta/v (laitekanta ~20 000) vetäjä, jäteyhtiö 30 €/kk, omaksuminen 60 % neljässä vuodessa, tarjouspaketit 500 € × 2,5 tarjoajaa, lisämyynti +5 % (kate 25 %), kiinteät kulut 400 k€/v, korko 8 %. Pylväät: vuoden kassavirta (M€). Viiva: kertymä.



+2,5 M€
NPV 10 v · kassavirta plussalla vuodesta 4 · takaisinmaksu vuonna 7

−2,9 M€
syvin kertymä ≈ 0,7 × Europressin tulos ennen veroja 2025 (4,0 M€) tilinpäätös

+2,4 M€/v
kassavirta täydessä vauhdissa ≈ +60 % nykyiseen tulokseen

Mikä ratkaisee, kannattaako tämä

Herkkyys (NPV 10 v)

SKENAARIO	NPV	PLUSSALLA
Perus	**+2,5 M€**	**v7**
Punnitus 550 €	+4,7 M€	v6
Maksu 40 €/kk tai omaksuminen 80 %	+5,1 M€	v6
Hidas omaksuminen (6 v)	+1,2 M€	v8
Ei lisämyyntiä	+1,0 M€	v8
Punnitus 1 100 €	+0,3 M€	v9
Maksu 20 €/kk tai omaksuminen 40 %	−0,2 M€	v9
Punnitus 1 400 €	−2,1 M€	ei

Kannattavuusraja: jäteyhtiön maksu 21 €/kk (punnitus 825 €). Jokainen +100 € punnituksessa ≈ −0,8 M€.

Kaksi asiaa ratkaisee

1. Punnituksen hinta. Tavoite alle 800 € tehtaalla asennettuna. Varmistetaan OEM-tarjouksilla (sylinteri, venttiili, anturi, jalka).

2. Jäteyhtiöiden omaksuminen. Ei selviä kysymällä. Siksi **pilotti ensin**: ~1 000 laitetta ja yksi kilpaileva jäteyhtiö kahdeksi vuodeksi. Jos yhtiöt eivät lähde mukaan, Europress lopettaa ~1 M€:n tappiolla eikä 5–11 M€:n.

Muut riskit

- Asiakkaan lupa jakaa painoprofiili (oletus: kyllä, asiakas hyötyy)
- Vakiintuneen jäteyhtiön vastareaktio → palvelu sama kaikille
- Lumi, jää ja kosteus painossa → tunnistetaan painon noususta ilman puristuksia
- Sylinterien tila ja venttiililohkon vapaa paikka varmistettava piirustuksista

Mitä emme tee

- **Reittioptimointia:** Europress ei halua kuljetusbisnekseen; suora integraatio jäteyhtiöön epäonnistui vetäjä
- **Laskutusta laitteen painolla:** jäteaseman vaaka pysyy laskutusperusteena
- **Kunnallista jätehuoltoa:** asiakas ei voi valita jäteyhtiötä
- **Virtuaalivaakaa:** paino mitataan, ei päätellä puristuspaineesta

Hackathon-demo: yksi tarina

1. Kauppaketjun kohde, sama jäteyhtiö 9 vuotta. Raportti: "Sopimus päättyy 7 kk päästä, arvioitu säästö kilpailutuksella 2 100–3 400 €/v."

2. Asiakas antaa luvan. Kilpaileva jäteyhtiö avaa tarjouspaketin: sokkona 21 % pielessä, profiililla 9 %. Se tarjoaa kannattavan kilohinnan.

3. Asiakas valitsee. Europress näkee palvelutulon, liidin ja kertymän kohti takaisinmaksua.

Rakennettu haasteen datan ja tehtävien päälle

HAASTEEN TEHTÄVÄ	MISSÄ SE NÄKYY	PERUSTASO	MITEN PARANNAMME
A kustannus per tonni	asiakkaan €/t rivi riviltä	96 % sentilleen	jäljitettävyys rivitasolle
B poikkeamat	"asiat, jotka eivät käy järkeen"	macro-F1 0,73	painoon perustuva sääntö löytää ennenaikaiset tyhjennykset, joita täyttöanturi ei näe (recall 0,59)
B2 palvelutaso	jäteyhtiön vertailukortti	68 / 100	painoero erotellaan auton tarasta ja laitteesta
C2 sopimustoimet	kilpailutusapuri	regret 240 €	kilpailutuksessa huomioidaan jäteyhtiön laskutuksen laatu
D liiketoimintamalli	Europressin näkymä	–	hinnat johdettu arvosta, herkkyysanalyysi
E selitettävyys	tekoälyraportti	–	jokainen luku avautuu lähderiveihin, merkitty havaittu / simuloitu / arvio / oletus

Haasteen datapaketti

- **reference/** laitteet, sopimukset ja sopimusversiot, jäteyhtiöt, alueet
- **operations/** tyhjennykset, punnituskuitit, laatu
- **telemetry/** täyttöaste ja integroitu paino tunneittain
- **finance/** laskut ja laskurivit
- **labels_dev/** ja **benchmark/** evaluointi validointijaksolla
- **ECONOMIC_MODEL.md:** laskentasäännöt ja ±3,3 %:n toleranssi

Data on synteettistä ja kuvaa tulevaisuutta, jossa useimmissa laitteissa on integroitu punnitus, eli samaa maailmaa kuin konseptimme.

Haasteen vetäjältä

- Laitekanta ~20 000, ~1 200 puristinta/v, ~70 % liisattuja Pohjoismaissa
- Sopimukset ~3 v ja SLA, kilpailutus pääosin hinnalla
- Kuljetus kiinteä per tyhjennys, käsittely ~3× kuljetus
- Asiakas ei maksa punnituksesta; Europress hyväksyy, jos elinkaari on plussalla
- Kiskot kaikissa laitteissa; hydraulinen nosto "ei poissuljettu"

Lähteet

Haasteen synteettinen data ja dokumentaatio (Since AI / Europress) · haasteen vetäjän kommentit 6.–7.11.2026 · SMART: epsmart.fi · Scaletipper X1: europressgroup.com/fi/scaletipper-x1 · Lassila & Tikanoja, osavuosikatsaus Q1/2026 · Stena Recycling Oy: asiakastieto.fi · Remeo: finder.fi · Europress-konsernin tilinpäätös 2025: PRH · HSY:n logistiikkapäällikön sähköposti 26.6.2026 (sensorikokeilut) · Kirjastot: pandas (BSD-3), pyarrow (Apache 2.0), numpy (BSD-3).

Yhdellä lauseella: Europress laittaa vaa'an jokaiseen puristimeen omalla kustannuksellaan, koska painotieto, jonka kuka tahansa voi ostaa, kääntää alan kannustimet, ja kun kannustimet kääntyvät, jäteyhtiöistä tulee Europressin myyjiä.